

得分	

选择题答案填写处:

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案								

1、下列不等式所确定的点集是有界单连通区域的是(A)

A. $|\arg z| > \frac{\pi}{4}$;

B. $\left| \frac{1}{z} \right| < 2$;

C. $|z-i|=1$;

D. $|z-i|+|z+i| < 4$ 。

2、 $z=0$ 为 $f(z)=z-\sin z$ 的多少阶零点(A)

A. 一阶;

B. 二阶;

C. 三阶;

D. 四阶。

3、设 $f(z)=\ln(1+2z)$ ，则 $f^{(4)}(0)=()$

A. 16;

B. -16;

C. 96;

D. -96。

4、设曲线 C 为 $|z|=2025$ ，方向为正向，下列计算中不正确的是()

A. $\oint_C \sin(z^{2024})dz = 0$;

B. $\oint_C \frac{e^z}{z-2024} dz = 0$;

C. $\oint_C \cos(z^{2026})dz = 0$;

D. $\oint_C \frac{z}{z-2026}dz = 0$.

5. 关于函数 $f(z) = e^{\frac{1}{z+1}}$ 的奇点, 讨论正确的是()

- A. $z=1$ 是一级极点;
C. $z=1$ 是孤立奇点;

- B. $z=-1$ 是可去奇点;
D. $z=-1$ 是本性奇点。

6. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n(z+2i)^n$ 在 $z=0$ 收敛, 则下列说法正确的是()

- A. 该幂级数在 $z=1+i$ 一定收敛;
C. 该幂级数在 $z=1-i$ 一定收敛;

- B. 该幂级数在 $z=-2-2i$ 一定发散;
D. 该幂级数在 $z=-2+2i$ 一定发散。

7. 设函数 $f(z) = \varphi(x, y) + i\psi(x, y)$ 定义在区域 G 内, 柯西-黎曼条件为

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\frac{\partial \psi}{\partial x},$$

则下面说法正确的个数为()

① $f(z)$ 在 G 内一点 $z = x + iy$ 可导的充要条件为 $\varphi(x, y)$ 与 $\psi(x, y)$ 在点 (x, y) 可微, 并且在该点满足柯西-黎曼条件;

② $f(z)$ 在 G 内解析的充要条件为 $f(z)$ 在 G 内连续, 并且对 G 内任一条简单闭曲线 C , 只要 C 及其内部全含于 G 内, 就有 $\int_C f(z)dz = 0$;

③ $f(z)$ 在 G 内解析的充要条件为 $\varphi_x, \varphi_y, \psi_x, \psi_y$ 在 G 内存在, $\varphi(x, y)$ 与 $\psi(x, y)$ 在 G 内满足柯西-黎曼条件;

④ $f(z)$ 在 G 内解析的充要条件为 $\varphi_x, \varphi_y, \psi_x, \psi_y$ 在 G 内连续, $\varphi(x, y)$ 与 $\psi(x, y)$ 在 G 内满足柯西-黎曼条件;

⑤ $f(z)$ 在 G 内解析的充要条件为 $\varphi(x, y)$ 是 $\psi(x, y)$ 的共轭调和函数;

⑥ $f(z)$ 在 G 内一点 $z_0 = x_0 + iy_0$ 解析的充要条件为 $f(z)$ 在点 z_0 的某个邻域内可以展开成泰勒级数;

- A. 3 个; B. 4 个; C. 5 个; D. 6 个。

8. 设 $f(z) = \frac{z+i}{z(z^2+1)^2}$, 则 $f(z)$ 在有限复平面奇点的个数为()

- A. 3 个; B. 4 个; C. 5 个; D. 6 个。

下列级数中条件收敛的是()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1+7i)^n}{(n+1)!}$; B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n}$; C. $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1+7i}{2})^n$; D. $\sum_{n=1}^{\infty} [\frac{(-1)^n}{n^2+1} + \frac{i}{4^n}]$.

10. 复平面中点 $1-i$ 到 $2+i$ 的距离是().

A. $\sqrt{3}$; B. 2; C. $\sqrt{5}$; D. $\sqrt{6}$.

得分	评卷人

二、填空题。本题共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。

1. 曲线 $C: |z|=1$, 则 $\oint_C \frac{e^{2z}}{z^3} dz =$ _____;

2. $\sqrt[3]{-8}$ 在复数域的值为 _____;

3. $\ln(3z+7)$ 在复平面的解析区域为 _____;

4. 设复数 $\alpha_n = \frac{2026-ni}{2025+ni}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n =$ _____;

5. 复级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (6+8i)^n (z+1)^{2n+1}$ 的收敛半径为 _____;

6. $z=-1$ 是函数 $\frac{\cos(z+1)}{(z+1)^4}$ 的 _____ (填写奇点类型, 若是极点, 写出级别)。

得分	评卷人

三、判断题。本题共 6 小题，每小题 2 分，满分 12 分。

1. 对任意的复数 z , $z^2 = |z|^2$.

2. 若 $e^{z_1} = e^{z_2}$, 则 $z_1 = z_2$.

3. 函数 $\cos z$ 在复平面上解析且 $\cos' z = -\sin z$.

()

()

()

4、设区域 D 为 $|z-i| < 2025$ ，区域 D_1 为 $|z-4| < 1$ ， $f(z)$ 和 $g(z)$ 于 D 内解析， $f(z)$

和 $g(z)$ 于 D_1 内相等，则 $f(z)$ 与 $g(z)$ 在区域 D 内处处相等。 ()

5、复平面上的三次多项式 $p(z) = a_0 z^3 + a_1 z^2 + a_2 z + a_3$ ($a_0 \neq 0$)，其中系数

$a_0, a_1, \dots, a_3$ 均实数，则 $p(z) = 0$ 有且仅有三个实数根。 ()

6、 $z=0$ 为函数 $f(z) = \frac{e^z}{\cos \frac{1}{z}}$ 的孤立奇点。 ()

得分	评卷人

四、综合题。本题共 7 小题，满分 50 分。

1、设 $f(z) = xy^2 + ix^2y$ ，问：(1) $f(z)$ 在何处连续？ (2) $f(z)$ 在何处可导？

(3) $f(z)$ 在何处解析？

(本小题 8 分)

2、设 $f(\xi) = \int_C \frac{2z^4 + 5z^2 - 7z - 1}{z - \xi} dz$ ，其中 C 表示圆周 $|z| = 2$ ，

求：(1) $f''(i)$ ； (2) $f''(4+4i)$ 。

(本小题 6 分)

3、用下面两种指定的方法计算 $\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$, 其中 C 为 $|z|=4$, 方向为正向。

(方法一: 利用留数定理计算; 方法二: 利用复合闭路定理计算。)

(本小题 8 分)

解: 方法一:

4、将 $f(z) = \frac{1}{z^2 - 3z + 2}$ 分别于下列圆环域内展开为洛朗级数,

(1) $0 < |z| < 1$; (2) $1 < |z| < 2$; (3) $2 < |z| < \infty$; (4) $0 < |z-1| < 1$ 。

(本小题 8 分)

5、求函数 $f(t) = \sin 2t \cos 2t$ 傅氏变换。

(本小题 6 分)

6、利用函数在解析圆环内洛朗展开式的系数计算积分 $\oint_C \frac{z^3}{1+z} e^{\frac{1}{2z}} dz$ ，其中积分

$C: |z| = 2026$ 为正向圆周。

(本小题 6 分)

7、给定微分方程： $x'(t) + x(t) = h(t)$ ，其中 $-\infty < t < +\infty$ ， $h(t)$ 为已知函数，试证该方程的解可以表为： $x(t) = \int_0^{+\infty} e^{-\tau} h(t-\tau) d\tau$ 。

(本小题 8 分)